Software Requirment Spesification

For

Sistem Informasi Pemesanan dan Pre-Order Frozen Food Berbasis Web pada HiraKitchen

Version 1.0 Approved

Prepared by :

Andi Muhammad Fajrul Akhyar (202143502357)

Sahira Wati Affandi (202343501704)

Avrilia Nurul Qulbi (202343501664)

Indraprasta University

September 2026

Table of Content

1. Introduction 4

1.1 Purpose 4

1.2 Document Conventions 4

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions 4

1.4 Product Scope 4

1.5 References 4

2. Overall Description 5

2.1. Product Perspective 5

2.2. Product Function 5

2.3. User Classes and Characteristic 5

2.4 Operating Environment 5

2.5 Design and Implementation Constrains 5

2.6 User Documentation 5

2.7 Assumptions and Dependencies 6

3. External Interface Requirment 6

3.1 User Interface 6

3.2 Hardware Interfaces 6

3.3 Software Interfaces 6

3.4 Communication Interfaces 6

4. System Features 7

4.1 Katalog Produk 7

4.2 Keranjang Pemesanan 7

4.3 Form Data Pelanggan 8

4.4 Checkout dan Pre-Order 8

5. Other Non-Functional Requirements 9

5.1. Performance Requirements 9

5.2. Safety Requirements 9

5.3. Security Requirements 9

5.4. Software Quality Attributes 9

5.5. Business Rules 9

5.1. Performance Requirements 9

5.2. Safety Requirements 10

5.3. Security Requirements 10

5.4. Software Quality Attributes 10
5.5. Business Rules 10
6. Other Requirements 11
6.1. File and Data Requirements 11
6.2. Device Requirements 11
Appendix A: Glossary 11
Appendix B: Analysis Models 11
Appendix C: To Be Determined 11

1. Introduction

1.1 Purpose

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan perangkat lunak Sistem Informasi Pemesanan dan Pre-Order Frozen Food Berbasis Web pada HiraKitchen yang digunakan untuk membantu pelanggan melihat katalog produk dan melakukan pemesanan secara online. Sistem ini menjadi acuan bagi pengembang dalam proses perancangan, pembuatan, dan pengujian website HiraKitchen.

1.2 Document Conventions

Dokumen ini menggunakan penomoran FR (Functional Requirement) dan NFR (Non-Functional Requirement) untuk setiap kebutuhan sistem. Setiap requirement dibuat secara jelas agar dapat dipahami dan diuji.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan untuk:

- Developer system
- Dosen pengampu
- Mahasiswa
- Pemilik HiraKitchen
- Tester/penguji system

1.4 Product Scope

Sistem ini merupakan aplikasi web untuk pemesanan frozen food HiraKitchen yang mencakup:

- Menampilkan katalog produk
- Menampilkan informasi dan harga produk
- Menambahkan produk ke keranjang
- Mengisi data pelanggan
- Melakukan pemesanan dan pre-order
- Menghitung total pesanan

1.5 References

- IEEE 29148: Systems and Software Engineering Requirements
- Sommerville, Software Engineering
- Pressman, Software Engineering: A Practitioner’s Approach
- Materi Software Requirements Specification (SRS) mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak

2. Overall Description

2.1. Product Perspective

Sistem ini merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk membantu pelanggan melakukan pemesanan dan pre-order produk frozen food pada HiraKitchen via website dan tercatat pada sistem.

2.2. Product Function

- Menampilkan katalog produk frozen food
- Menampilkan informasi, harga, dan ketersediaan produk
- Menambahkan produk ke keranjang
- Mengubah jumlah dan menghapus produk dari keranjang
- Mengisi data pelanggan
- Menghitung total pesanan
- Membuat nomor pesanan

2.3. User Classes and Characteristic

- Pelanggan: Melihat katalog, memilih produk, mengisi data, dan melakukan pemesanan melalui website.
- Pemilik HiraKitchen: Menerima detail pesanan pada halaman website dashboard pemilik.

2.4 Operating Environment

- Web browser seperti Chrome, Firefox, atau Edge
- Perangkat seperti laptop, komputer, atau smartphone
- Sistem operasi Windows, Android, atau iOS
- Database MySQL
- Server/hosting yang mendukung aplikasi web

2.5 Design and Implementation Constrains

- Sistem berbasis web
- Menggunakan bahasa pemrograman web seperti PHP/JavaScript
- Menggunakan database MySQL
- Sistem membutuhkan koneksi internet

2.6 User Documentation

- Panduan penggunaan website
- Panduan memilih produk dan menambahkan ke keranjang
- Panduan melakukan checkout

2.7 Assumptions and Dependencies

- Pelanggan memiliki koneksi internet
- Informasi produk dan harga yang ditampilkan sesuai dengan data HiraKitchen
- Website dan server dapat berjalan dengan baik

3. External Interface Requirment

3.1 User Interface

- Halaman Beranda
- Halaman Katalog Produk
- Halaman Detail Produk
- Halaman Keranjang
- Halaman Checkout
- Halaman Konfirmasi Pesanan

3.2 Hardware Interfaces

- Server/hosting untuk menjalankan website
- Komputer, laptop, atau smartphone pelanggan
- Perangkat pelanggan memiliki koneksi internet

3.3 Software Interfaces

- MySQL sebagai database
- Web browser seperti Chrome, Firefox, atau Edge
- Bahasa pemrograman/framework yang digunakan untuk mengembangkan website

3.4 Communication Interfaces

- HTTP/HTTPS untuk komunikasi antara website dan server
- Internet untuk mengakses website

4. System Features

4.1 Katalog Produk

Katalog digital merupakan bagian awal website yang digunakan pelanggan untuk melihat produk frozen food HiraKitchen. Pada bagian ini pelanggan dapat melihat informasi produk sebelum memilih produk yang ingin dipesan.

Functional Requirements:

- FR-01: Sistem harus menampilkan daftar produk frozen food HiraKitchen.
- FR-02: Sistem harus menampilkan foto produk.
- FR-03: Sistem harus menampilkan nama produk.
- FR-04: Sistem harus menampilkan deskripsi produk.
- FR-05: Sistem harus menampilkan harga produk.
- FR-06: Sistem harus menampilkan status ketersediaan produk.
- FR-07: Pelanggan dapat memilih produk yang ingin dipesan.

4.2 Keranjang Pemesanan

Keranjang digunakan untuk menampung produk yang telah dipilih pelanggan sebelum melakukan checkout.

Functional Requirements:

- FR-08: Sistem harus menambahkan produk yang dipilih pelanggan ke dalam keranjang.
- FR-09: Sistem harus menampilkan nama dan harga produk di dalam keranjang.
- FR-10: Pelanggan dapat menambah jumlah produk.
- FR-11: Pelanggan dapat mengurangi jumlah produk.
- FR-12: Pelanggan dapat menghapus produk dari keranjang.
- FR-13: Sistem harus menghitung subtotal berdasarkan harga dan jumlah produk.
- FR-14: Sistem harus menampilkan total keseluruhan pesanan.
- FR-15: Sistem harus menampilkan informasi apabila keranjang masih kosong.

4.3 Form Data Pelanggan

Form data pelanggan digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan sebelum pesanan diproses.

Functional Requirements:

- FR-16: Sistem harus menyediakan form data pelanggan.
- FR-17: Pelanggan harus mengisi nama lengkap.
- FR-18: Pelanggan harus mengisi nomor WhatsApp.
- FR-19: Pelanggan harus mengisi alamat.
- FR-20: Pelanggan dapat mengisi catatan pesanan secara opsional.
- FR-21: Sistem harus melakukan validasi terhadap data yang wajib diisi.
- FR-22: Sistem tidak dapat melanjutkan proses apabila data wajib belum lengkap.

4.4 Checkout dan Pre-Order

Fitur checkout digunakan untuk mengonfirmasi produk dan data pelanggan sebelum pesanan diteruskan ke pemilik.

Functional Requirements:

- FR-23: Sistem harus menampilkan ringkasan pesanan sebelum checkout.
- FR-24: Sistem harus menampilkan data pelanggan pada ringkasan pesanan.
- FR-25: Sistem harus menampilkan daftar produk dan jumlah yang dipesan.
- FR-26: Sistem harus menampilkan total harga pesanan.
- FR-27: Sistem harus membuat nomor pesanan secara otomatis.
- FR-28: Pelanggan dapat melakukan konfirmasi pesanan.
- FR-29: Sistem tidak dapat melakukan checkout apabila keranjang masih kosong.

5. Other Non-Functional Requirements

5.1. Performance Requirements

- Response time maksimal 3 detik
- Proses checkout maksimal 5 detik
- Mendukung beberapa pengguna secara bersamaan

5.2. Safety Requirements

- Backup data pesanan secara berkala
- Pencegahan kehilangan data pesanan
- Validasi data pelanggan

5.3. Security Requirements

- Penggunaan HTTPS
- Validasi input pelanggan
- Perlindungan data pelanggan

5.4. Software Quality Attributes

- Usability mudah digunakan
- Maintainability mudah dikembangkan
- Reliability sistem dapat berjalan dengan baik
- Portability dapat digunakan pada berbagai browser
- Responsiveness dapat menyesuaikan perangkat

5.5. Business Rules

- Pelanggan harus mengisi data sebelum checkout
- Pelanggan hanya dapat checkout jika keranjang berisi produk
- Total harga dihitung berdasarkan produk dan jumlah yang dipilih
- Setiap pesanan memiliki nomor pesanan
- Setelah checkout pelanggan diarahkan ke WhatsApp

5.1. Performance Requirements

- NFR-01: Sistem harus merespons setiap request maksimal ≤ 3 detik dalam kondisi normal.
- NFR-02: Sistem harus mampu melayani beberapa pengguna yang mengakses website secara bersamaan tanpa penurunan performa yang signifikan.

5.2. Safety Requirements

- NFR-03: Sistem harus menyediakan mekanisme backup data pesanan secara berkala.
- NFR-04: Sistem harus mencegah kehilangan data pesanan apabila terjadi gangguan pada website.
- NFR-05: Sistem harus melakukan validasi data pelanggan sebelum pesanan diproses.

5.3. Security Requirements

- NFR-06: Sistem harus menggunakan HTTPS untuk mengamankan komunikasi antara website dan server.
- NFR-07: Sistem harus melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan oleh pelanggan.
- NFR-08: Sistem harus menjaga data pelanggan agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak
- berkepentingan.

5.4. Software Quality Attributes

- NFR-9 (Usability): Antarmuka website harus sederhana sehingga mudah digunakan oleh pelanggan tanpa memerlukan pelatihan khusus.
- NFR-10 (Reliability): Sistem harus dapat menjalankan proses pemesanan dan checkout dengan baik selama website tersedia.
- NFR-11 (Maintainability): Struktur sistem harus dibuat secara terorganisir agar mudah diperbaiki dan dikembangkan.
- NFR-12 (Portability): Sistem harus dapat diakses menggunakan browser modern seperti Chrome, Firefox, dan Edge.
- NFR-13 (Responsiveness): Tampilan website harus dapat menyesuaikan ukuran layar komputer, laptop, dan smartphone.

5.5. Business Rules

- NFR-14: Pelanggan harus mengisi data yang diperlukan sebelum melakukan checkout.
- NFR-15: Pelanggan hanya dapat melakukan checkout apabila terdapat minimal satu produk di dalam keranjang.
- NFR-16: Total harga pesanan harus dihitung berdasarkan harga dan jumlah produk yang dipilih pelanggan.
- NFR-17: Setiap pesanan harus memiliki nomor pesanan yang berbeda.

6. Other Requirements

6.1. File and Data Requirements

Sistem mendukung penyimpanan data produk, pelanggan, dan pesanan.
Data pesanan harus dapat disimpan dengan lengkap sesuai informasi yang dimasukkan pelanggan.
Sistem dapat menyimpan catatan pesanan yang diberikan pelanggan.
Data pesanan harus memiliki nomor pesanan sebagai identitas pesanan.

6.2. Device Requirements

Sistem dapat digunakan pada komputer, laptop, dan smartphone.
Sistem menggunakan desain responsive sehingga tampilan dapat menyesuaikan ukuran layar perangkat.
Sistem dapat diakses melalui browser modern seperti Chrome, Firefox, dan Edge.

Appendix A: Glossary

- FR (Functional Requirement): kebutuhan fungsional yang menjelaskan fungsi yang harus dimiliki sistem.
- NFR (Non-Functional Requirement): kebutuhan non-fungsional yang menjelaskan kualitas atau batasan sistem.
- Pre-order: pemesanan produk terlebih dahulu sebelum produk diproses atau disiapkan.
- Katalog Digital: halaman yang menampilkan informasi produk HiraKitchen.

Appendix B: Analysis Models

- Model analisis yang digunakan dalam perancangan sistem HiraKitchen meliputi:
- Use Case Diagram: menggambarkan interaksi antara pelanggan dan sistem dalam proses pemesanan.
- Activity Diagram Pemesanan: menggambarkan alur proses mulai dari pelanggan melihat katalog, memilih produk, checkout, mengisi data, hingga masuk ke sistem.
- Class Diagram: menggambarkan struktur data dan hubungan antar objek seperti produk, pelanggan, dan pesanan.

Appendix C: To Be Determined

- Beberapa fitur berikut masih dapat dipertimbangkan untuk pengembangan sistem selanjutnya:
- Integrasi notifikasi otomatis untuk pelanggan.
- Fitur riwayat pesanan pelanggan.
- Fitur pengelolaan produk oleh pemilik HiraKitchen.
- Integrasi dengan layanan pengiriman.